기초통계학 피어튜터링
6장

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

	1개	2개	3개 이상
평균	중간고사 범위 t, Z	이표본, 대응비교 t (6장)	분산분석 F (9장)
분산	분산 1개 χ^2 (6장)	분산 2개 F (6장)	
비율, 범주	비율 1개 Z (7장)	비율 2개 Z (7장)	비율 여러 개 χ^2 (7장)
관계 변수 2개	숫자 변수 2개: 상관분석, 회귀분석 t, F (8장)		범주 변수 2개: 독립성 χ^2 (7장)

6장: 분포에 관한 추론

두 모집단을 비교

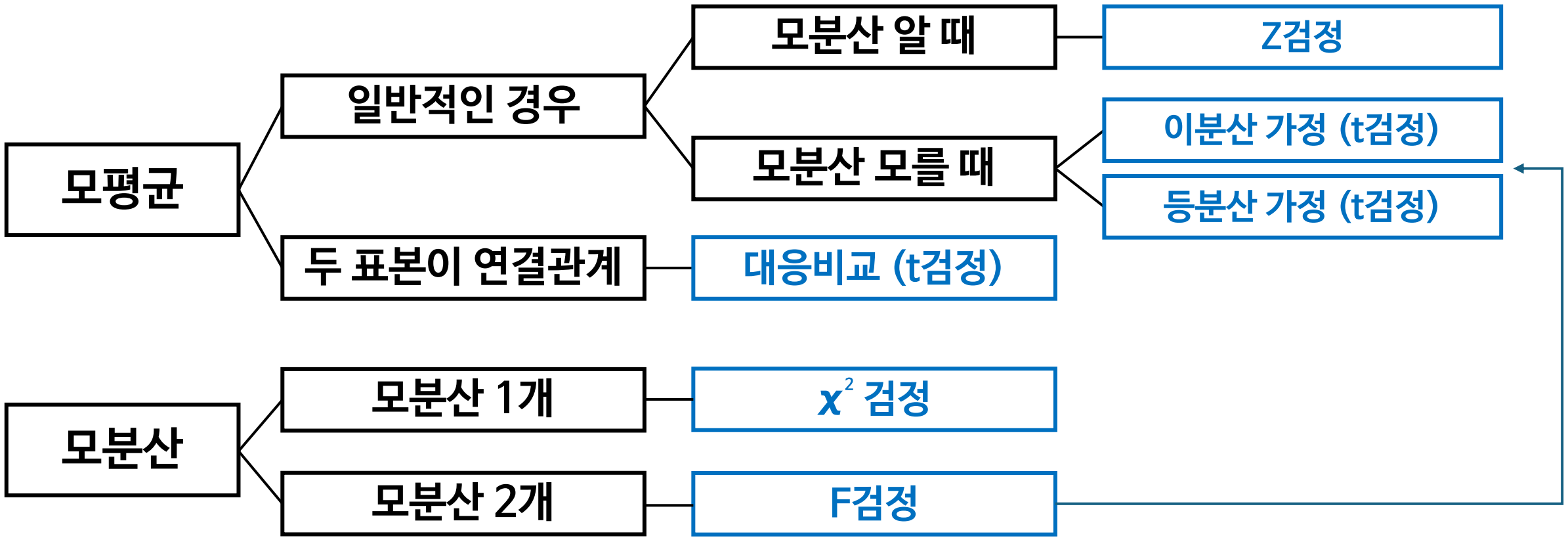
"동시에"

$$\mu_1 - \mu_2 \longrightarrow \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \quad \rightarrow \text{Z, t}$$

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \longrightarrow \frac{S_1^2}{S_2^2} \quad \rightarrow \text{F}$$

가설검정 5단계 그대로 적용!

6장: 분포에 관한 추론


모평균
일반적인 경우
모분산 알 때
Z검정
모분산 모를 때
이분산 가정 (t검정)
등분산 가정 (t검정)
두 표본이 연결관계
대응비교 (t검정)
모분산
모분산 1개
χ^2 검정
모분산 2개
F검정

6장: 분포에 관한 추론

모평균의 비교

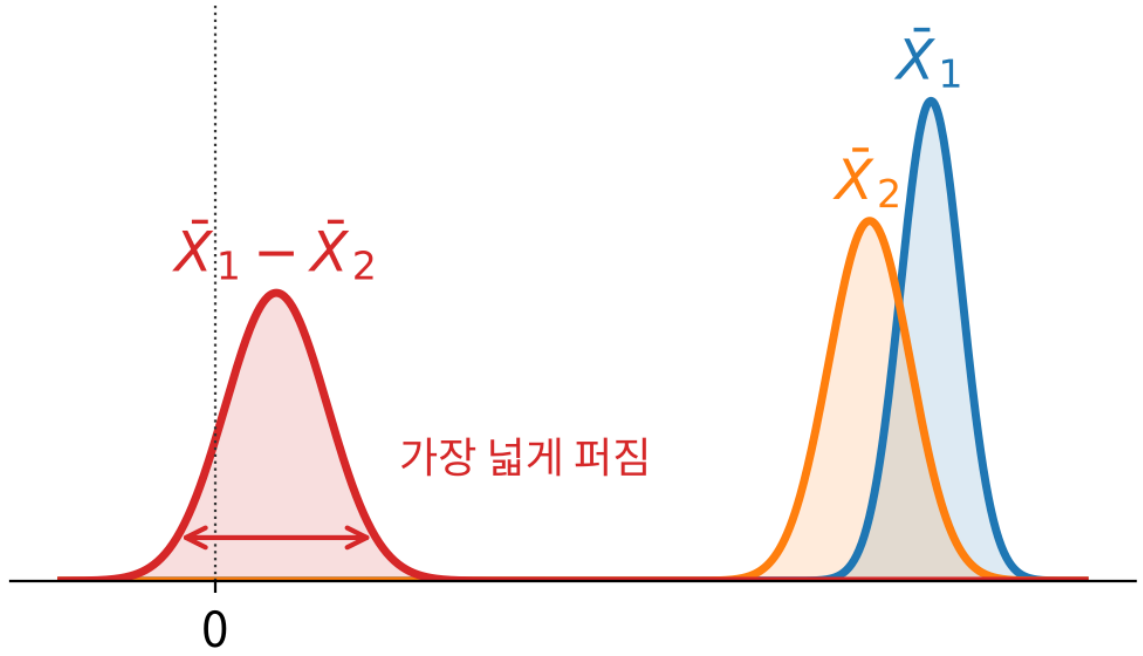
$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$\bar{X}_1 \sim \left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \quad \bar{X}_2 \sim \left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

(단, 두 표본이 독립일 때)

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$



6장: 분포에 관한 추론

(모평균의 비교) 모분산을 알 때

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

δ_0 = 귀무가설의 차이 (보통 0으로 둠)

보통은 모분산을 아는 경우가 많이 없음..ㅠㅠ

6장: 분포에 관한 추론

(모평균의 비교) 모분산을 모를 때

(i) 이분산 가정

$$\hat{\sigma}_1^2 = S_1^2, \quad \hat{\sigma}_2^2 = S_2^2$$

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t(df)$$

자유도 공식

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

자연수가 아닐 수 있음 → 컴퓨터로 계산

$$\min(n_1 - 1,\ n_2 - 1) \ \le \ df \ \le \ n_1 + n_2 - 2$$

df가 충분히 크면 t(df) ≈ N(0, 1)

6장: 분포에 관한 추론

(모평균의 비교) 모분산을 모를 때

(ii) 등분산 가정

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

합동표본분산: 각 집단의 자유도 (n – 1)로 가중한 평균

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

6장: 분포에 관한 추론

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}$$

모분산 알 때

$$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

→ Z

모분산 모를 때: 이분산 가정

$$\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

→ t(df)

모분산 모를 때: 등분산 가정

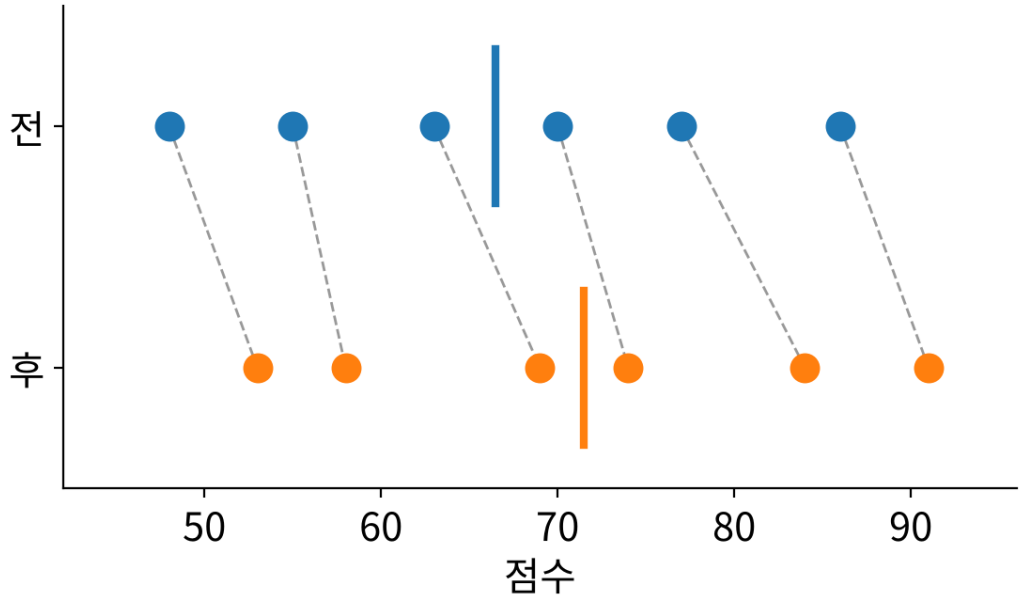
$$S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

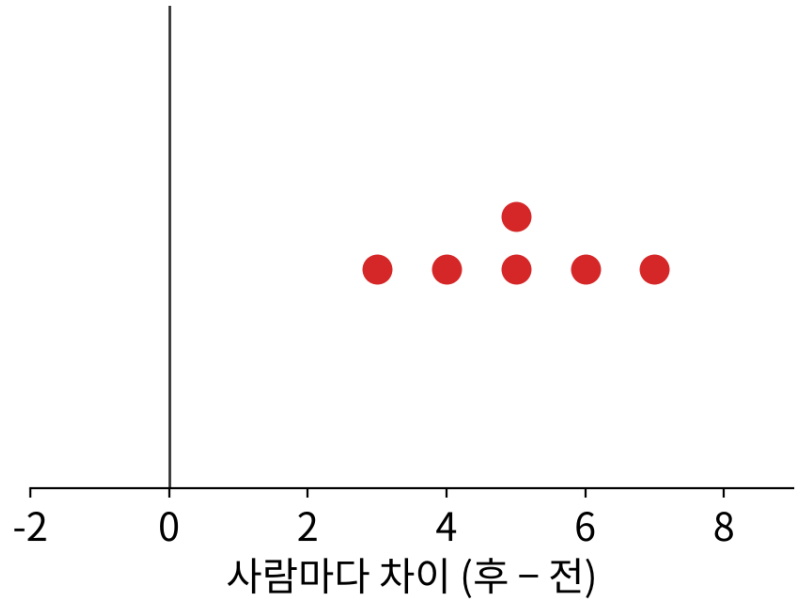
→ $t(n_1 + n_2 - 2)$

6장: 분포에 관한 추론

대응비교

연결된 대상을 짝(pair)으로 묶음 → 짝마다의 차이를 비교





6장: 분포에 관한 추론

대응비교

(참고: 독립 이표본 검정) $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}}$ $S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$

$$\mu_D = \mu_A - \mu_B \qquad \bar{D} \sim N\left(\mu_D,\ \frac{\sigma_D^2}{n}\right)$$

$$T = \frac{\bar{D} - \delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

6장: 분포에 관한 추론

모분산의 추론

(앞내용 복습)

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

모집단 정규 필요!

6장: 분포에 관한 추론

모분산의 검정

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 기각역: $\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\ or\ \chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 기각역: $\chi^2 > \chi^2_{\alpha}(n-1)$

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ 기각역: $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$

6장: 분포에 관한 추론

두 모분산의 비교

$$\frac{\dfrac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2}\Big/(n_1-1)}{\dfrac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}\Big/(n_2-1)} = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1,\ n_2-1)$$

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1,\ n_2-1)$$

$$F_{1-\alpha}(k_1, k_2) = \frac{1}{F_\alpha(k_2, k_1)}$$

6장: 분포에 관한 추론

신뢰구간

왼쪽 넓이 $\frac{\alpha}{2}$ 임계값 $\leq$ 검정통계량 $\leq$ 오른쪽 넓이 $\frac{\alpha}{2}$ 임계값

$$-z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq z_{\alpha/2}$$

$$-t_{\alpha/2}(df) \leq \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2}(df)$$

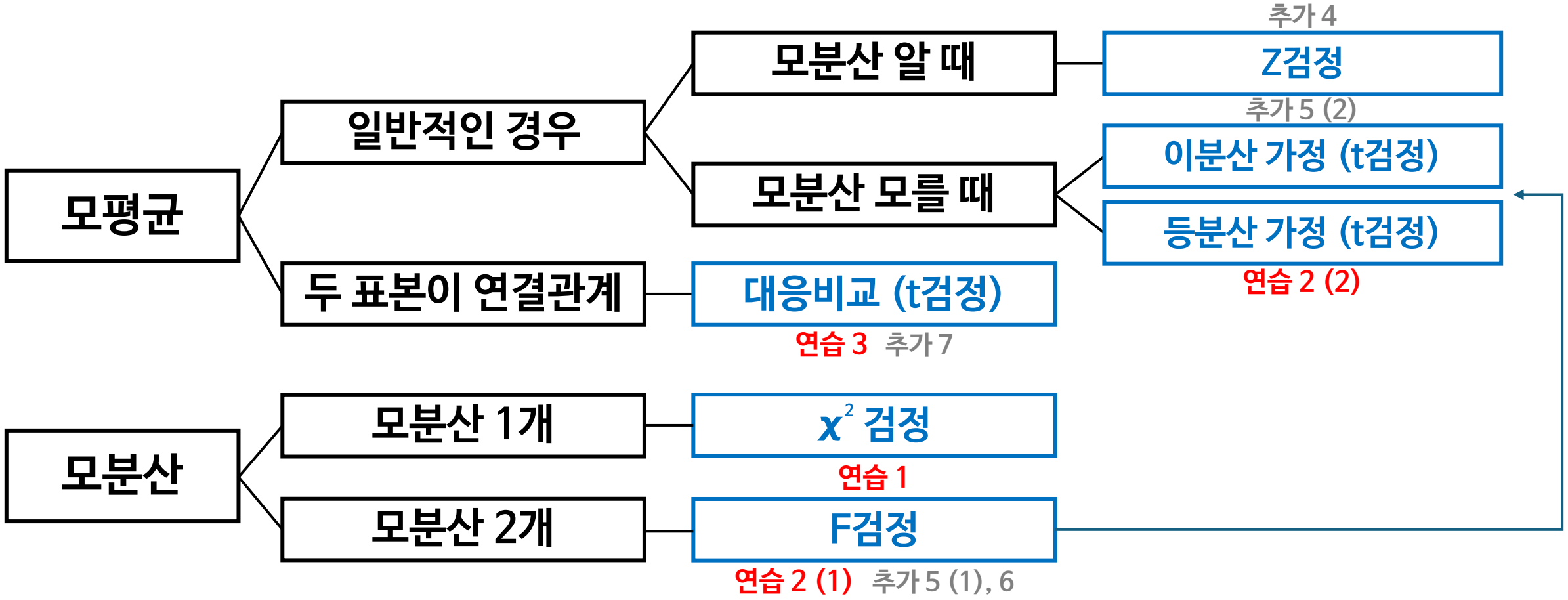
$$-t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2) \leq \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$$

$$-t_{\alpha/2}(n-1) \leq \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2}(n-1)$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$$

$$F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \leq \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$$

6장: 분포에 관한 추론


모평균
일반적인 경우
모분산 알 때
추가 4
Z검정
모분산 모를 때
추가 5 (2)
이분산 가정 (t검정)
등분산 가정 (t검정)
연습 2 (2)
두 표본이 연결관계
대응비교 (t검정)
연습 3
추가 7
모분산
모분산 1개
χ^2 검정
연습 1
모분산 2개
F검정
연습 2 (1)
추가 5 (1), 6

연습문제 – 1번

한 음료 공장은 병마다 주입되는 시럽 양의 표준편차를 2ml로 관리해 왔다. 새 주입기로 바꾼 뒤 무작위로 고른 12병의 주입량을 재었더니 표본표준편차가 1.1ml였다. 주입량은 정규분포를 따른다고 가정한다.

(1) 새 주입기로 바꾼 뒤 주입량의 흩어짐이 줄었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 새 주입기 주입량의 모분산에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(3) 이 검정에서 정규분포 가정이 평균의 검정보다 더 중요한 이유를 한 문장으로 쓰시오.

연습문제 – 2번

두 가지 자판 배열 A, B 중 어느 쪽이 더 빠른지 알아보려고, 타자 연습생 12명을 무작위로 6명씩 나누어 한 집단은 A, 다른 집단은 B로 1분 동안 입력한 단어 수를 재었다. 각 배열의 입력 속도는 정규분포를 따른다고 가정한다.

A 집단	52	61	45	70	58	66
B 집단	49	56	43	66	52	62

(1) 두 배열의 입력 속도의 분산이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) (1)의 결과를 바탕으로, 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

연습문제 – 3번

연습 2번의 숫자가 사실은 연습생 6명이 A와 B를 모두 사용해 본 결과였다고 하자. 사람마다 어느 배열을 먼저 쓸지는 동전을 던져 정했다.

연습생	1	2	3	4	5	6
A	52	61	45	70	58	66
B	49	56	43	66	52	62

(1) 이 자료에 연습 2번 (2)의 방법을 쓰면 안 되는 이유를 쓰시오.

(2) 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(3) 연습 2번 (2)와 결론이 달라진 이유를 설명하시오.

감사합니다!

사진 찍어요!